Wo α steckt

Ladungseinheit, zwei Kugeln und ξ als Fläche

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

1. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

Wo alpha steckt 2

1 Die Grundform der FFGFT 1

2 $\alpha = 1$: die Ladung als volle Kugel 1

3 Zwei Kugeln um jedes geladene Teilchen 2

4 Die Brücke in der Grundform: ξ als Fläche 2

5 Die Übersetzung in SI 3

Die Bezugsenergie 3

Wo das MeV herkommt 3

Wo die fraktale Korrektur sitzt 4

6 Was trägt und was offen ist 4

7 Fazit 5

Wo α steckt

Zusammenfassung

Die FFGFT ist in erster Linie eine verhältnisbasierte Theorie. Sie rechnet in natürlichen Einheiten mit der Konvention $\alpha = 1$ und einer entsprechend umdefinierten Ladung; in dieser Grundform kommt sie ohne fraktale Korrektur aus. Dieses Dokument zeigt, dass dabei nichts verloren geht und die Geometrie sichtbar wird. Mit $\hbar = c = \varepsilon_0 = 1$ gilt $e^2 = 4\pi\alpha$; mit $\alpha = 1$ wird $e = \sqrt{4\pi}$, die Ladung wird über die volle Kugeloberfläche gemessen. α wandert in die Ladungseinheit und ist das Verhältnis zweier Kugeln um jedes geladene Teilchen, $\alpha = r_e/\lambda_C$; mit $\alpha = 1$ fallen Coulomb-Kugel, Compton-Kugel und Bohr-Radius zu einer Skala zusammen. Die FFGFT-Brücke lautet in der Grundform $\xi E_0^2 = 1$ mit $E_0^2 = m_e m_\mu$. Das hat eine unmittelbare geometrische Lesart: ξ ist das Produkt der Compton-Radien von Elektron und Myon, $\xi = \lambda_e \lambda_\mu$, eine Fläche. Die Zahl $1/\xi = 7500 = 100 \cdot 75$ ist dieselbe, die die Rekursion trägt, mit Startwert $\xi_0 = 1/7500$ und Rotationszahl $74/75$. Erst die Übersetzung in SI braucht eine Bezugsenergie, das MeV, und dort, und nur dort, tritt die fraktale Korrektur auf.

Statusmarkierungen

[B] Algebraisch bewiesen.
[K] Numerisch bestätigt (Prüfskript, Vergleich mit Messwerten).
[S] Setzung, offen oder spekulativ.
[X] Widerlegt oder nicht tragfähig.
[Q] Konvention.

Konstanten: CODATA 2022. Prüfskript: `pruef_386_alpha_geometrie.py`.

1 Die Grundform der FFGFT

Die FFGFT rechnet mit Verhältnissen. Masse, Energie, Temperatur und inverse Zeit sind in natürlichen Einheiten eine Größe in vier Kleidungen (A085), und die Kopplung wird als Recheneinheit gesetzt: $\alpha = 1$ **[Q]** (A267). Der einzige Parameter ist $\xi = 4/30000 = 1/7500$. In dieser Grundform gibt es keine fraktale Korrektur; K_{frak}, die SI-Werte von α und G und die ausgerollten Massentabellen gehören zur Übersetzung in SI, nicht zum Kern (A130). Die Frage dieses Dokuments ist deshalb nicht, wie genau $1/137$ getroffen wird, sondern was $\alpha = 1$ geometrisch bedeutet und welche Struktur die Grundform dann zeigt.

2 $\alpha = 1$: die Ladung als volle Kugel

Die Feinstrukturkonstante ist

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 \hbar c}. \tag{1}$$

In natürlichen Einheiten mit $\hbar = c = \varepsilon_0 = 1$ (Heaviside-Lorentz) bleibt

$$e^2 = 4\pi\alpha \quad \textbf{[B]}. \tag{2}$$

Das 4π ist die volle Kugeloberfläche. Nach dem Gaußschen Satz ist die Ladung der Fluss durch eine geschlossene Kugel; der Fluss verteilt sich auf den Raumwinkel 4π. Heaviside-Lorentz setzt das 4π genau dorthin, wo es geometrisch hingehört, ins Coulomb-Gesetz, und lässt die Maxwell-Gleichungen frei davon (A267). Setzt man $\alpha = 1$, wird

$$e_{\mathrm{geo}} = \sqrt{4\pi} = 3{,}545, \tag{3}$$

die Ladung ist dann geometrisch gemessen: ihr Quadrat ist der volle Raumwinkel. Mit dem gemessenen α ist die historische Ladung $e_{\mathrm{hist}} = \sqrt{4\pi\alpha} = 0{,}3028$. Damit

$$\alpha = \left(\frac{e_{\mathrm{hist}}}{e_{\mathrm{geo}}}\right)^2, \qquad \frac{e_{\mathrm{geo}}}{e_{\mathrm{hist}}} = \frac{1}{\sqrt{\alpha}} = 11{,}706 \quad \textbf{[B]}. \tag{4}$$

Bei der Umdefinition verschwindet α also nicht. Es wandert in die Ladungseinheit: α ist das Quadrat des Verhältnisses von historischer zu geometrischer Ladungseinheit. Die Rechnung bleibt vollständig umkehrbar, denn $e^2 = 4\pi\alpha$ führt die Kopplungsordnung mit: pro Vertex ein Faktor $\sqrt{\alpha}$, eine Rate der Ordnung α^n bekommt beim Übergang nach SI genau den Faktor α^n zurück (A267).

Dasselbe 4π steht im Higgs-Vakuum-Weg: Der Faktor $64\pi^4 = 16\pi^3 \cdot 4\pi$ der Vakuumformel von 2025 ist das 4π aus $4\pi\varepsilon_0$; mit $\alpha = 1$ wird die Vakuumformel zum Higgs-Ausdruck, der ξ auf rund $2{,}3\,\%$ prüft (Dok. 385). Die Grundform verbindet so die Ladungsgeometrie mit der Prüfung von ξ aus dem Higgs-Sektor.

3 Zwei Kugeln um jedes geladene Teilchen

Um das Elektron lassen sich zwei Kugeln angeben. Auf der ersten ist die Coulomb-Energie gleich der Ruheenergie, das ist der klassische Elektronenradius

$$r_e = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\, m_e c^2} = 2{,}818 \times 10^{-15}\ \text{m}. \tag{5}$$

Auf der zweiten ist die Quantenenergie $\hbar c/r$ gleich der Ruheenergie, das ist die reduzierte Compton-Wellenlänge

$$\lambda_C = \frac{\hbar}{m_e c} = 3{,}862 \times 10^{-13}\ \text{m}. \tag{6}$$

Ihr Verhältnis ist genau die Feinstrukturkonstante, und der Bohr-Radius folgt mit der umgekehrten Potenz:

$$r_e : \lambda_C : a_0 = \alpha : 1 : \alpha^{-1} \quad \textbf{[B]}. \tag{7}$$

Gleichwertig ist α das Verhältnis von Coulomb-Energie zu Quantenenergie auf derselben Kugel, $\big(e^2/(4\pi\varepsilon_0 r)\big)/(\hbar c/r)$, und zwar für jeden Radius r **[K]**. Dasselbe gilt für Myon und Tau: Ihre Coulomb- und Compton-Kugeln stehen ebenfalls im Verhältnis α. α unterscheidet die Teilchen also nicht; es ist eine Eigenschaft der Ladungseinheit, nicht der Masse **[B]**.

$\alpha = 1$ heißt geometrisch: Coulomb-Kugel, Compton-Kugel und Bohr-Radius fallen zu einer einzigen Skala $1/m$ zusammen. Die drei atomaren Längen sind keine drei unabhängigen Skalen, sondern eine Skala mit drei α-Potenzen (A267). Mit $1/137$ ausgeschrieben bleibt diese gemeinsame Herkunft verdeckt; die Grundform legt sie frei. Der SI-Wert sagt nur, dass in der historischen Ladungseinheit die Coulomb-Kugel 137-mal kleiner ist als die Compton-Kugel.

Zwei Ebenen. In der Frage nach der 137 stecken zwei verschiedene Dinge. Die erste Ebene ist die Normierung: wie man die Ladungseinheit, ε_0, das 4π und $\hbar$ festlegt. Auf dieser Ebene ist „137" nur der Name der Kopplung. Mit h statt $\hbar$ hieße dieselbe Kopplung $e^2/(\varepsilon_0 hc) = 2\alpha \approx 1/68{,}5$, ohne das 4π hieße sie $e^2/(\varepsilon_0\hbar c) = 4\pi\alpha \approx 1/10{,}9$, und mit $\alpha = 1$ und $e = \sqrt{4\pi}$ verschwindet die Zahl als Konstante ganz **[Q]**. Die zweite Ebene ist das physikalische Skalenverhältnis: wie sich die elektrische zur mechanischen Skala im selben System verhält. Beispiele sind r_e/λ_C, die Bindungsenergie des Wasserstoffs zur Ruheenergie des Elektrons, $\alpha^2/2 = 2{,}66 \times 10^{-5}$, und das Verhältnis zweier Widerstände, $Z_0/R_K = 2\alpha$. Solche Verhältnisse kommen in jedem Einheitensystem gleich heraus. Sie ändern sich auch bei der Umdefinition von e nicht, weil beide Seiten mit demselben Faktor mitskaliert werden; mit $\alpha = 1$ stehen sie im Verhältnis $e_{\text{hist}}/e_{\text{geo}}$ **[B]**. Vermengt wurden die beiden Ebenen, weil α historisch über die Ladung definiert ist. Das SI hat den Messwert seit 2019 zusätzlich in $\varepsilon_0 = e^2/(2\alpha hc)$ verschoben, sodass α wie eine Eigenschaft der Ladung oder des Vakuums erscheint. Die Grundform trennt beide Ebenen: $\alpha = 1$ erledigt die Normierung, und das Skalenverhältnis ist das, was eine Theorie liefern muss. Die FFGFT liefert dafür $\alpha^{-1} = 3700/27$ (Dok. 338, 394), $7{,}6$ ppm neben dem Messwert **[K]**.

4 Die Brücke in der Grundform: ξ als Fläche

Die FFGFT verbindet α mit ξ über die Energieskala $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu}$, das geometrische Mittel der beiden leichtesten geladenen Leptonen. In der Grundform, also in T0-Einheiten mit $\alpha = 1$ und ohne fraktale Korrektur, lautet die Brücke

$$\xi E_0^2 = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad E_0^2 = \frac{1}{\xi} = 7500, \qquad E_0 = 86{,}60 \quad \textbf{[B]}. \tag{8}$$

ξ als Fläche. Weil die Compton-Radien die Kehrwerte der Massen sind, $\lambda_e = 1/m_e$ und $\lambda_\mu = 1/m_\mu$, ist die Brücke gleichbedeutend mit

$$\xi = \frac{1}{m_e m_\mu} = \lambda_e \, \lambda_\mu \quad \textbf{[B]}. \tag{9}$$

ξ ist in der Grundform das Produkt der Compton-Radien von Elektron und Myon, also die Fläche des Rechtecks, das die beiden Compton-Kugeln aufspannen. Weil mit $\alpha = 1$ die Coulomb-Kugel des Elektrons mit seiner Compton-Kugel zusammenfällt, gilt ebenso $\xi = r_e \, \lambda_\mu$: die Coulomb-Kugel des Elektrons mal die Compton-Kugel des Myons **[B]**. Damit ist die Brücke zwischen Ladung und Geometrie eine Aussage über zwei Kugelradien, ohne Einheit und ohne Korrektur.

Dieselbe Zahl wie die Rekursion. Die Zahl $1/\xi = 7500$ zerfällt als $7500 = 100 \cdot 75$. Genau diese beiden Faktoren tragen die Zeitstruktur: Die Rekursion $\xi_{n+1} = \xi_n(1 - 100\,\xi_n)$ startet bei $\xi_0 = 1/7500$, das erste Inkrement ist $100\,\xi_0 = 1/75$, und im eingefrorenen Fall schließt die Windung nach genau 75 Umläufen mit der Rotationszahl $74/75 = 1 - 100\xi$ (Dok. 381, 384) **[B]**. Die Zahl, die in der Grundform die Energieeinheit über $E_0^2 = 1/\xi$ festlegt, ist also dieselbe, die die Windung der Zeitstruktur bestimmt. Der Wert des Faktors, der später in der SI-Übersetzung als K_{frak} auftritt, ist damit schon in der Grundform angelegt, als Geometrie und nicht als Korrektur.

Die T0-Energieeinheit. Für sich genommen legt $\xi E_0^2 = 1$ die Energieeinheit der Grundform fest: Eine Einheit ist $E_0/86{,}60 = \sqrt{\xi m_e m_\mu} = 84{,}85\,\text{keV}$ **[K]**. Alle Aussagen der Grundform sind Verhältnisse in dieser Einheit; der Vergleich mit dem MeV ist der Übergang nach SI.

5 Die Übersetzung in SI

Die Bezugsenergie

In SI wird aus der Verhältnisform (Dok. 011, A130)

$$\alpha_{\text{SI}} = \xi \left(\frac{E_0}{E_{\text{ref}}} \right)^2, \qquad E_{\text{ref}} = 1 \text{ MeV}. \tag{10}$$

ξE_0^2 hat in SI die Dimension Energie^2, also braucht man eine Bezugsenergie. Rückwärts gerechnet verlangt der gemessene Wert $E_{\text{ref}} = E_0\sqrt{\xi/\alpha} = 0{,}99323\,\text{MeV}$ mit dem nackten $E_0 = 7{,}348\,\text{MeV}$, das ist $\sqrt{K_{\text{frak}}}\,\text{MeV}$ bis auf 8×10^{-5}, und $0{,}99992\,\text{MeV}$ mit dem korrigierten $E_0 = 7{,}397\,\text{MeV}$ **[K]**. Ohne Korrektur gilt $\alpha^{-1} = 7500/E_0^2 = 138{,}9$, mit ihr $137{,}06$, $1{,}7 \times 10^{-4}$ neben dem Messwert. Diese Übereinstimmung ist eine Eigenschaft des Ankers E_0 (R135), keine unabhängige Vorhersage **[K]**.

Auch die Flächenform der Brücke hat ihr SI-Gegenstück: Der klassische Elektronenradius mal die Compton-Länge des Myons ist

$$r_e \, \lambda_\mu = \frac{\xi}{K_{\text{frak}}} \left(\frac{\hbar c}{1 \text{ MeV}} \right)^2 \quad (+1{,}7 \times 10^{-4}) \quad \textbf{[K]}, \tag{11}$$

ohne Korrektur $1{,}4\,\%$ daneben. Die Fläche der Grundform erscheint in SI in Einheiten von $(\hbar c/\text{MeV})^2$, und genau dabei kommt K_{frak} hinzu.

Wo das MeV herkommt

Das MeV ist keine geometrische Größe, sondern eine Einheit der SI-Kette **[Q]**: $1\,\text{MeV} = 10^6 \cdot 1{,}602176634{\times}10^{-19}$ J. Der Zahlenfaktor ist der Zahlenwert der Elementarladung in Coulomb, seit

2019 festgesetzt und aus der alten Ampere-Definition mit $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{N/A^2}$ übernommen; das Joule hängt an Kilogramm, Meter und Sekunde. Das MeV trägt damit die historische Ladungseinheit in sich, also genau die Einheit, in der α steckt (Abschnitt 2). Auch die Elektronmasse in MeV hat einen Messweg mit α: Gemessen wird die Rydberg-Energie $\mathrm{Ry} = 13{,}6057\,\mathrm{eV}$, und $m_e c^2 = 2\,\mathrm{Ry}/\alpha^2$ **[B]**. Die SI-Form der Brücke ist gleichbedeutend mit $m_e/\mathrm{MeV} = \sqrt{\alpha K_{\mathrm{frak}}/(\xi\, m_\mu/m_e)} = 0{,}51104$, derselbe Rest von 8×10^{-5} **[K]**.

Wo die fraktale Korrektur sitzt

Die beiden Kugeln zeigen, auf welche Seite die Korrektur gehört. Die Compton-Kugel enthält nur die Masse, also den Anker. Die Coulomb-Kugel enthält e, also dieselbe historische Einheit, aus der das MeV gebaut ist. Legt man die Korrektur auf diese Seite, bleiben die Massen und die Compton-Kugeln nackt, und die Bezugsenergie wird $E_0^{\mathrm{nackt}}\sqrt{\xi/\alpha}/\sqrt{K_{\mathrm{frak}}} = 0{,}99992\,\mathrm{MeV}$. Mathematisch ist das dieselbe Gleichung wie mit dem korrigierten E_0 (R72); die Lesart ist stimmiger, weil K_{frak} dann auf der Seite der Einheit sitzt **[S]**.

Die beiden Wege zu α in A130 unterscheiden sich nur um diesen Faktor. Der von α verlangte Faktor ist

$$K_\alpha = \xi\, m_e m_\mu\, \alpha^{-1} = \left(\frac{E_{\mathrm{ref}}^{\mathrm{nackt}}}{1\ \mathrm{MeV}}\right)^2 = 0{,}98650 \quad \textbf{[B]}, \tag{12}$$

$1{,}7 \times 10^{-4}$ neben $74/75$ **[K]**; das ist dieselbe Gleichung wie in A130, anders gelesen. In Verhältnissen kürzt sich K_{frak} heraus (Dok. 122), und in der Grundform $\xi E_0^2 = 1$ hat er keinen Platz. Im α-Sektor tritt er also nur in der SI-Übersetzung auf, als Abgleich zwischen T0-Einheit und MeV **[K]**; sein Wert $74/75$ stammt aus der Geometrie der Rekursion (Abschnitt 4). Offen bleibt der Rest von $1{,}7 \times 10^{-4}$ (R135, R139) **[S]**.

6 Was trägt und was offen ist

Aussage	Status	Grund
Grundform (natürliche Einheiten, $\alpha = 1$)		
$e^2 = 4\pi\alpha$; mit $\alpha = 1$ ist $e = \sqrt{4\pi}$, die volle Kugel	**[B]**	$\hbar = c = \varepsilon_0 = 1$
$\alpha = (e_{\mathrm{hist}}/e_{\mathrm{geo}})^2$, Rechnung umkehrbar	**[B]**	A267
$r : \lambda_C : a_0 = \alpha : 1 : \alpha^{-1}$ für jedes geladene Teilchen	**[B]**	zwei Kugeln
$\alpha = 1$ als Recheneinheit	**[Q]**	A267
$\xi E_0^2 = 1$, $E_0^2 = 1/\xi = 7500$	**[B]**	Brücke
$\xi = \lambda_e \lambda_\mu = r_e \lambda_\mu$	**[B]**	Fläche zweier Kugeln
$7500 = 100 \cdot 75$: $\xi_0 = 1/7500$, Rotationszahl $74/75$	**[B]**	Rekursion (Dok. 381)
T0-Energieeinheit $\sqrt{\xi m_e m_\mu} = 84{,}85\,\mathrm{keV}$	**[K]**	Prüfskript
Übersetzung in SI		
$E_{\mathrm{ref}} = 0{,}99992\,\mathrm{MeV}$ (korrigiert), $0{,}99323\,\mathrm{MeV}$ (nackt)	**[K]**	Eigenschaft des Ankers (R135)
$r_e \lambda_\mu = (\xi/K_{\mathrm{frak}})(\hbar c/\mathrm{MeV})^2$	**[K]**	$+1{,}7 \times 10^{-4}$
MeV aus dem Zahlenwert von e, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$	**[Q]**	SI-Kette
$m_e c^2 = 2\,\mathrm{Ry}/\alpha^2$	**[B]**	Messweg der Elektronmasse
Korrektur auf der Einheitenseite, Compton-Kugeln nackt	**[S]**	Lesart
K_{frak} im α-Sektor nur in der SI-Übersetzung	**[K]**	Grundform; Dok. 122
Rest $1{,}7 \times 10^{-4}$ zwischen K_α und $74/75$	**[S]**	R135, R139

7 Fazit

Die Grundform der FFGFT verliert mit $\alpha = 1$ nichts und gewinnt Geometrie. Die Ladung wird über die volle Kugeloberfläche gemessen, $e = \sqrt{4\pi}$, und α wird zur Ladungseinheit: das Verhältnis von Coulomb- zu Compton-Kugel, gleich für jedes geladene Teilchen. Mit $\alpha = 1$ fallen die drei atomaren Längen zu einer Skala zusammen. Die Brücke zu ξ lautet dann $\xi E_0^2 = 1$, und das heißt geometrisch: ξ ist die Fläche, die die Compton-Kugeln von Elektron und Myon aufspannen. Die Zahl $1/\xi = 7500 = 100 \cdot 75$ ist zugleich die Zahl der Rekursion; der Wert $74/75$ ist in der Grundform schon da. Erst beim Übergang nach SI kommt eine Bezugsenergie hinzu, das MeV, gebaut aus der historischen Ladungseinheit, und nur dort wirkt die fraktale Korrektur.

Prüfskript: `2/python/Dok386_Skripte/pruef_386_alpha_geometrie.py` — alle Zahlen nachgerechnet.